

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Технологии видеонаблюдения»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
«Система ТВ-наблюдения перекрёстка
улицы «Всеволода Вишневского» и «Чкаловского» проспекта»

Выполнили:
Студенты групп N3250 и N3246:
Сидоров Константин Ильич N3250
Пахомов Владимир Юрьевич N3250
Сиссоко Юнуса N3246



(подпись)

Проверил:
Волхонский Владимир Владимирович

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

1. Анализ объекта наблюдения.....	3
2. Анализ реальных и существенных угроз.....	4
3. Формулировка задачи наблюдения и требуемой плотности пикселей.....	4
4. Формулировка критериев установки телекамеры.....	4
5. Выбор места и параметров установки телекамеры.....	5
6. Выбор требуемого разрешения телекамеры.....	5
7. Расчет реальной плотности пикселей.....	6
8. Анализ возможных условий наблюдения.....	6
9. Выбор специальных характеристик телекамеры, необходимых для работы в данных условиях наблюдения.....	7
10. Моделирование.....	8
11. Вывод.....	10

1. Анализ объекта наблюдения

Перекресток четырехсторонний крестообразный, состоит из пересечений проезжих частей с двусторонним движением и из двух разнонаправленных полос одностороннего движения. Имеются три пешеходных перехода на юго-востоке, юго-западе и северо-западе. Наблюдение необходимо только за проезжими частями с двусторонним движением, так как весь поток автомобилей приходит из них, оставшиеся проезжие части направлены от перекрестка и являются односторонними, а также нужно наблюдать за пешеходными переходами. Перекресток поделен на три зоны, на А, Б и В (Рис. 1). Зоны А и Б - зоны расположенные на противоположных сторонах, на проезжей части с двусторонним движением. Зона В - зона, на которой расположены пешеходные переходы и пересечение проезжих частей. Ни в одной из трех зон помех для наблюдения нет.

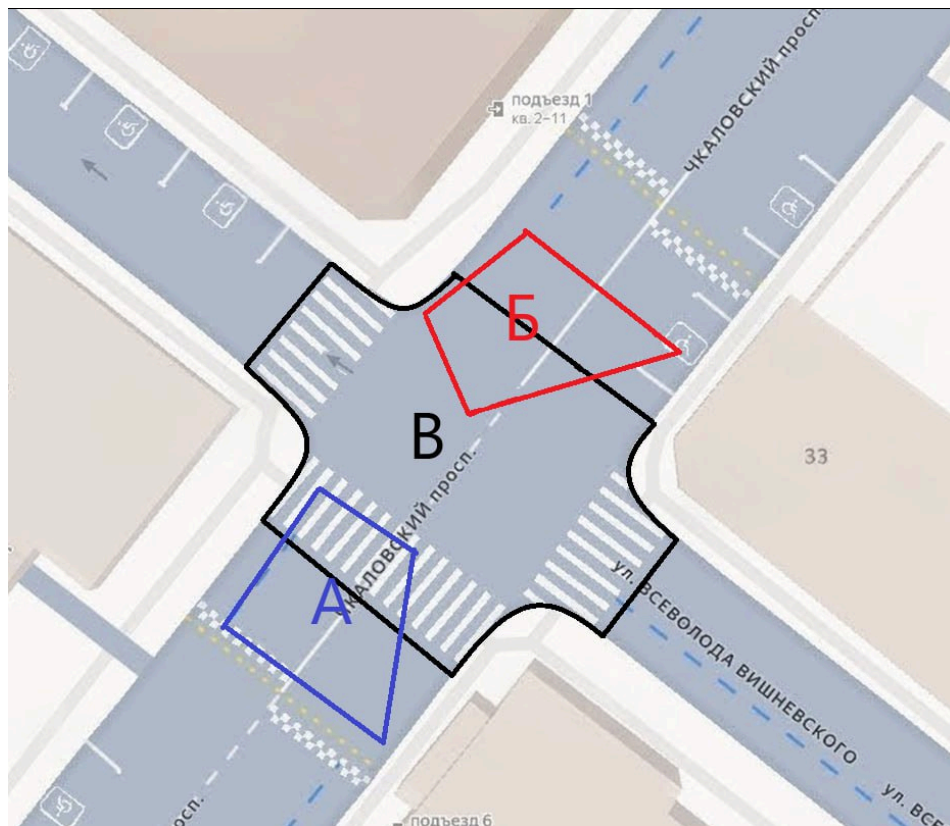


Рисунок 1. Зоны наблюдения на перекрестке

2. Анализ реальных и существенных угроз

Потенциальные угрозы:

- порча или кража дорожных знаков;
- дорожно-транспортное происшествие;
- наезд на пешеходов;
- нарушение правил дорожного движения.

3. Формулировка задачи наблюдения и требуемой плотности пикселей

С учетом таких угроз как нарушение правил дорожного движения, наезд на пешеходов и дорожно-транспортное происшествие, то необходимые основные задачи наблюдения на перекрестке:

- идентификация государственных регистрационных номеров транспортных средств;
- обзор за общей дорожной ситуацией (положение транспорта и пешеходов относительно друг друга).

4. Формулировка критериев установки телекамеры

При выборе места установки телекамер необходимо учитывать следующие критерии:

- 1) Обеспечение полного обзора всех зон наблюдения (Рис. 1);
- 2) Защищенность камер от механических повреждений и иного вмешательства;
- 3) Установка камер с учетом движения солнца в течение светового дня.

5. Выбор места и параметров установки телекамеры

Камеры с задачей идентификации автомобилей по номерным знакам установлены на западном и северном углу перекрестка и направлены на северо-восток и на юг соответственно, камера с задачей обзора установлена на южном углу и направлена на север (Рис. 2).

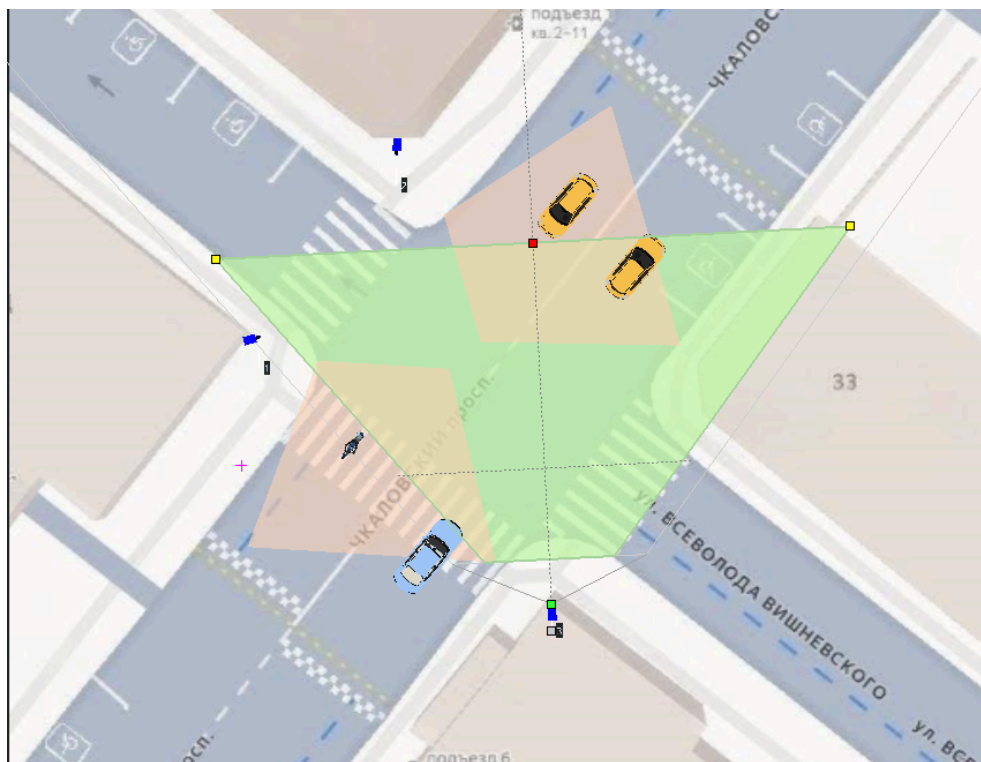


Рисунок 2. Расстановка камер

6. Выбор требуемого разрешения телекамеры

Так как стоит задача идентификации государственных автомобильных номеров, то подходящая плотность пикселей должна быть не менее 250 пикселей на метр для идентификационных камер. Для расчета требуемого разрешения воспользуемся формулой $\Pi_{\Pi} = M/S$, где M – количество пикселей по горизонтали или вертикали) и S – длина дуги на дальности L .

На перекрёстке будет находиться две идентификационные камеры. Самое дальнее расстояние наблюдения от каждой из камер составит примерно $L = 25$ метров. Рассчитаем дугу S :

$$S = 2\pi L \cdot \alpha / 360 = 2 \cdot 3.14 \cdot 25 \cdot 35^\circ / 360 \approx 15.3 \text{ м.}$$

Тогда необходимое разрешение камеры составит:

$$M = \Pi_{\Pi} S = 250 \cdot 15.3 = 3825 \text{ пикселей}$$

Таким образом, из стандартных разрешений камер требуется камера с разрешением минимум 3825 пикселей по горизонтали или вертикали. Из стандартных разрешений под наши требования подходит 3840×2160 (8MP 16:9).

По тому же принципу рассчитаем разрешение для обзорной камеры:

Самое дальнее расстояние наблюдения $L = 23 \text{ м}$

$$S = 2\pi L \cdot \alpha / 360 = 2 \cdot 3.14 \cdot 23 \cdot 90^\circ / 360 \approx 36 \text{ м.}$$

$$M = \Pi_{\Pi} S = 62.5 \cdot 36 = 2258 \text{ пикселей}$$

Из стандартных разрешений подойдет 2560×1440 (4MP 16:9).

7. Расчет реальной плотности пикселей

Для расчета реальной плотности пикселей воспользуемся той же формулой из пункта 6, подставляя найденное ранее разрешение камеры.

Для идентификационных камер:

$$\Pi_{\Pi} = M/S = 3840 / (2 \cdot 3.14 \cdot 25 \cdot 35 / 360) \approx 251 \text{ пикселей на метр}$$

Для распознающих:

$$\Pi_{\Pi} = M/S = 2560 / (2 \cdot 3.14 \cdot 23 \cdot 90 / 360) \approx 70 \text{ пикселей на метр}$$

Реальные плотности пикселей превышают минимально требуемые, что обеспечивает качественную идентификацию номеров и обзор.

8. Анализ возможных условий наблюдения

Условия эксплуатации – уличные, поэтому возможны следующие факторы:

- ясная погода – блики и пересвет;
- ночное время – недостаточная освещенность;

- туман – снижение контрастности;
- осадки – возможные загрязнения объектива, риск запотевания.

9. Выбор специальных характеристик телекамеры, необходимых для работы в данных условиях наблюдения

Для имеющихся условий наблюдения необходимы такие специальные характеристики как, пылевлагозащита, инфракрасная подсветка и широкий динамический диапазон, а также доступ к электрической сети.

10. Моделирование

В рамках лабораторной работы выполнено:

- построение схемы расположения обзора четырех телекамер на перекрестке;
- моделирование зон обзора в программной среде.

Результаты моделирования подтверждают корректность выбранных мест установки и достаточность угла обзора для контроля всех зон перекрёстка.

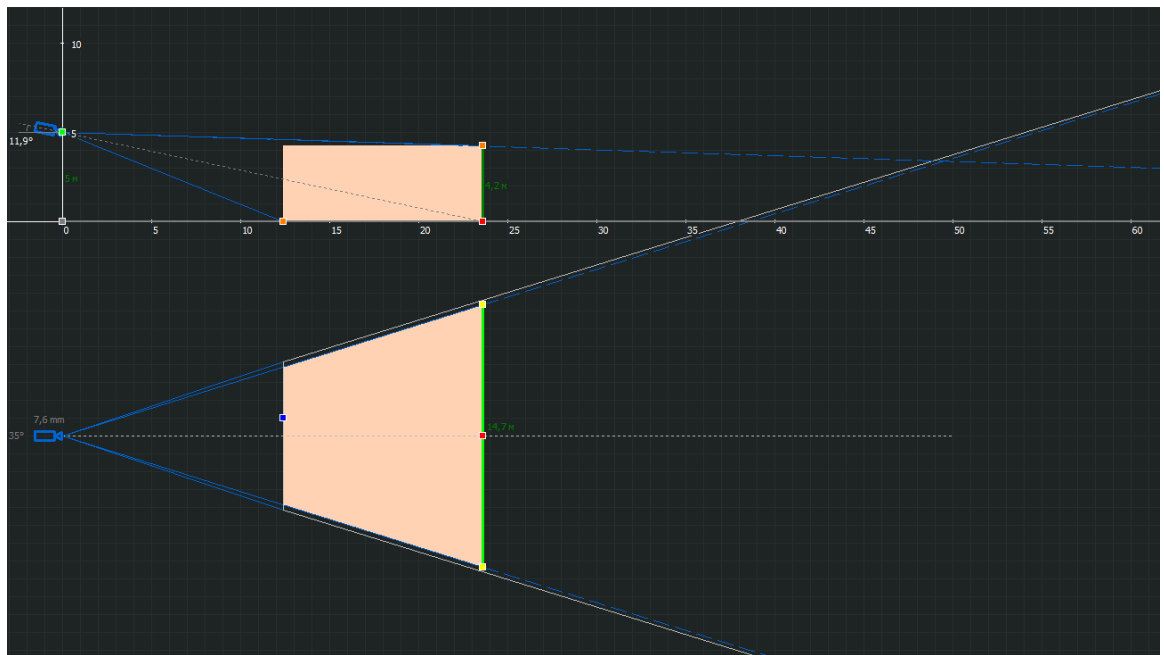


Рисунок 3. Двумерное изображение зон камеры 1
(идентификационная)

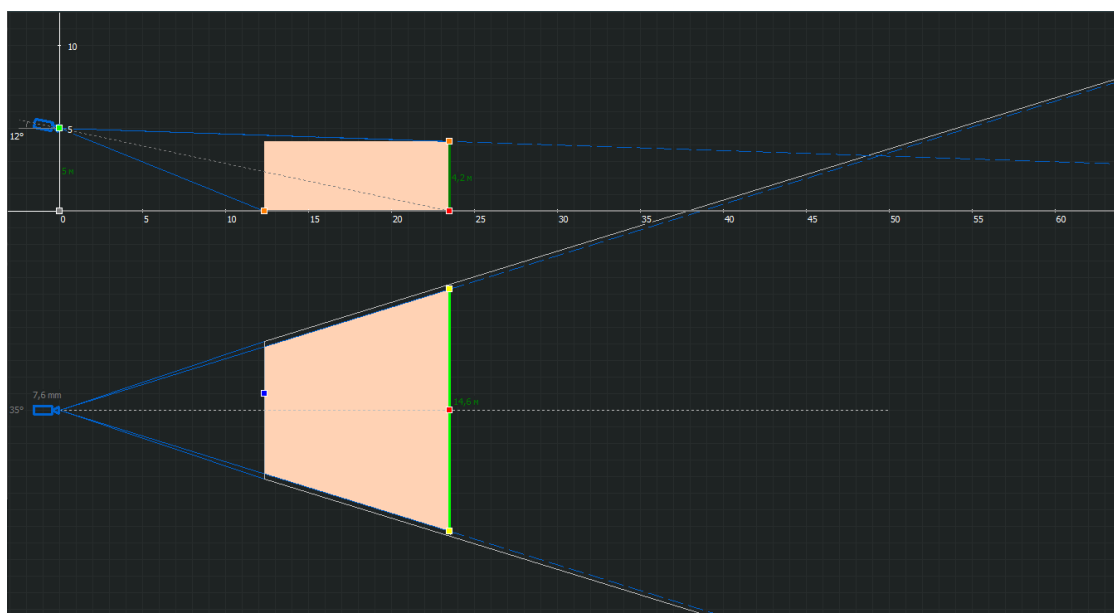


Рисунок 4. Двумерное изображение зон камеры 2 (идентификационная)

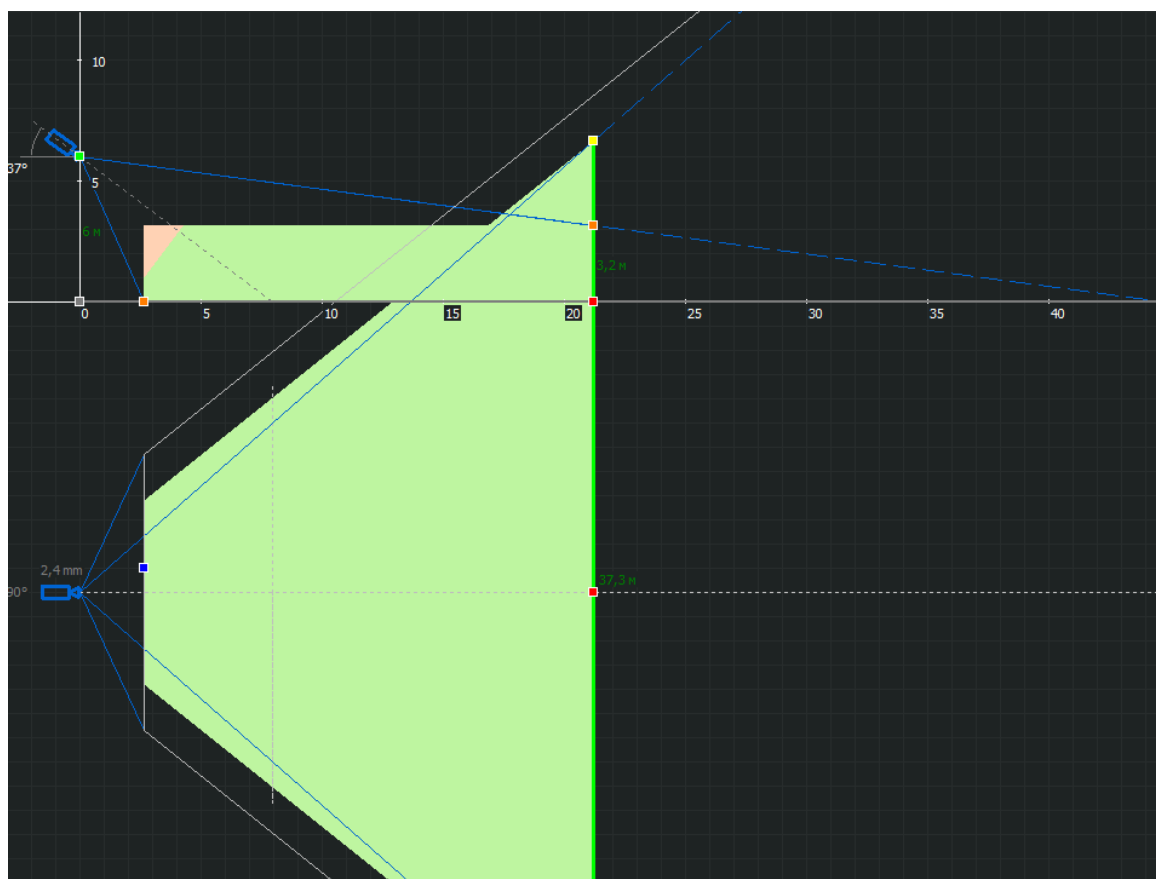


Рисунок 5. Двумерное изображение зон камеры 3 (обзорная)



Рисунок 6. Трехмерное моделирование зоны обзора камеры 3

11. Вывод

Разработанная система видеонаблюдения перекрёстка на основе трех камер видеонаблюдения обеспечивает идентификацию государственных регистрационных номеров транспортных средств и обзор за общей дорожной ситуацией на всей области перекрестка.